

Отчёт по лабораторной работе

Ф.И.О.: Петрова Мария Валерьевна

Поток: 1.2

Вариант: 10

Условие задачи

Необходимо минимизировать целевую функцию

$$Z = 4x_1 + x_2 + x_3 + 2x_4 \rightarrow \min$$

при ограничениях

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_4 \leq 9, \\ x_1 + x_2 + x_3 = 7, \\ x_3 + x_4 \geq 5, \\ x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0. \end{cases}$$

Решение симплекс-методом

Для решения задачи использовался симплекс-метод. Сначала исходная задача была приведена к каноническому виду, после чего была построена вспомогательная задача с искусственными переменными.

1. Построение вспомогательной задачи

Для перехода от неравенств к равенствам вводим дополнительные переменные x_5 и x_6 .

Для построения начального базиса вводим искусственные переменные

$$x_7, \quad x_8, \quad x_9.$$

Вспомогательная целевая функция

$$W'(x) = x_7 + x_8 + x_9 \rightarrow \min .$$

$$\begin{aligned}
 Z &= 4x_1 + x_2 + x_3 + 2x_4 \rightarrow \min \\
 \begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_4 \leq 9 \\ x_1 + x_2 + x_3 = 7 \\ x_3 + x_4 \geq 5 \end{cases} & \quad \begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_4 + x_5 = 9 \\ x_1 + x_2 + x_3 = 7 \\ x_3 + x_4 + x_6 = 5 \end{cases} \\
 x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 & \quad x_1, \dots, x_6 \geq 0
 \end{aligned}$$

Решение вспомогательной задачи:

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_4 + x_5 + x_7 = 9 \\ x_1 + x_2 + x_3 + x_8 = 7 \\ x_3 + x_4 + x_6 + x_9 = 5 \end{cases} \quad \begin{cases} x_7 = 9 - 2x_1 - x_2 - x_4 - x_5 \\ x_8 = 7 - x_1 - x_2 - x_3 \\ x_9 = 5 - x_3 - x_4 - x_6 \end{cases}$$

$x_1, \dots, x_9 \geq 0$ Базисные переменные: x_7, x_8, x_9

$$\begin{aligned}
 W'(x) &= x_7 + x_8 + x_9 \rightarrow \min \\
 W'(x) &= 9 - 2x_1 - x_2 - x_4 - x_5 + 7 - x_1 - x_2 - x_3 + 5 - x_3 - x_4 - x_6 = \\
 &= 21 - 3x_1 - 2x_2 - 2x_3 - 2x_4 - x_5 - x_6
 \end{aligned}$$

Рис. 1: Приведение задачи к каноническому виду и построение вспомогательной задачи

На первом этапе выполняем симплекс-преобразования. На каждой итерации выбираем разрешающий столбец, разрешающая строка и разрешающий элемент, после чего выполняем пересчёт симплекс-таблицы.

2. Решение вспомогательной задачи

В результате последовательных симплекс-преобразований искусственные переменные выводятся из базиса.

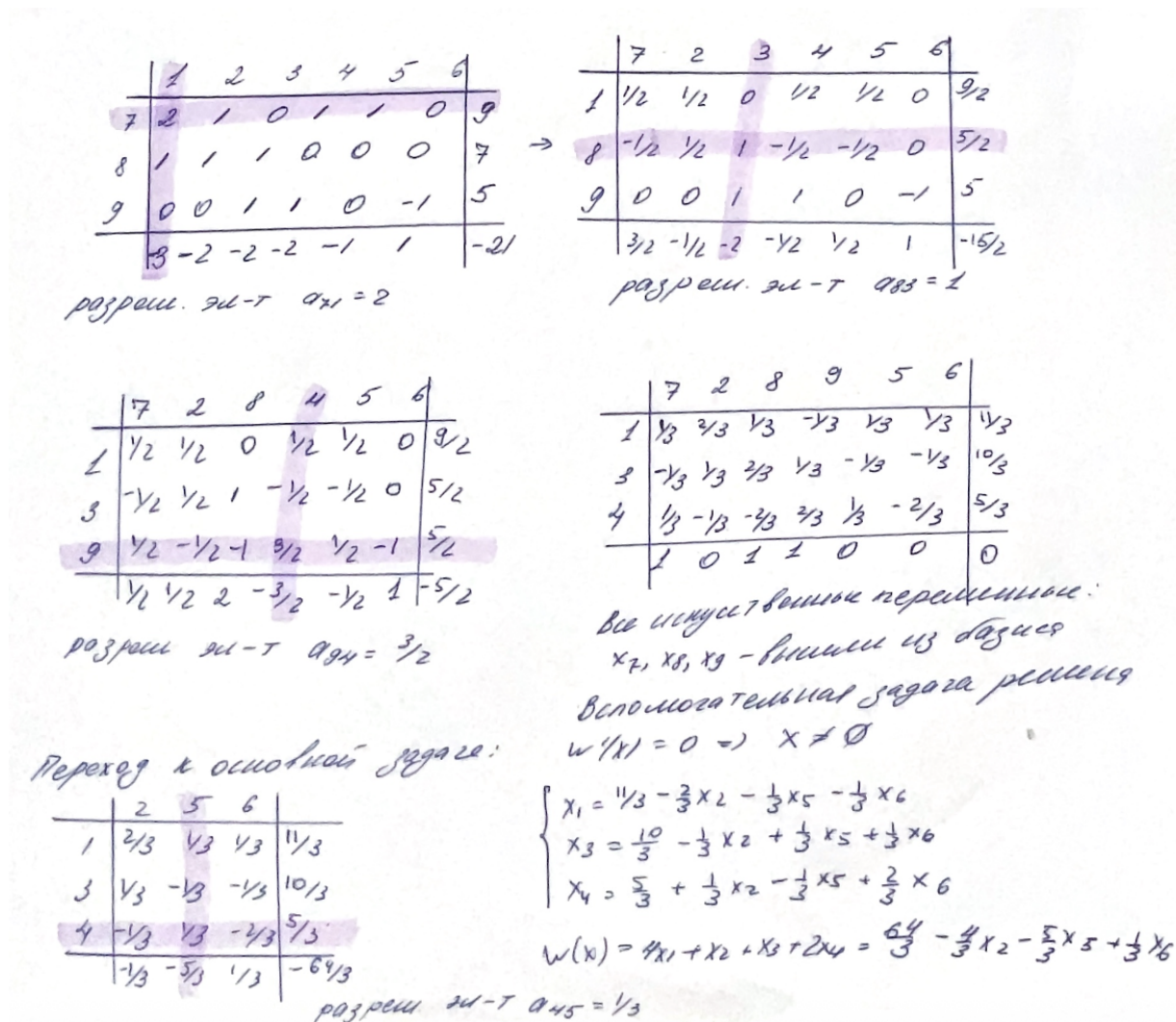


Рис. 2: Симплекс-итерации вспомогательной задачи

В результате решения вспомогательной задачи получено

$$W'_{\min} = 0.$$

Множество допустимых решений исходной задачи непусто, и можно перейти к исходной целевой функции.

3. Переход к основной задаче

После завершения вспомогательной задачи исключаем искусственные переменные x_7, x_8, x_9 .

После преобразований получаем:

$$x_1 = \frac{11}{3} - \frac{2}{3}x_2 - \frac{1}{3}x_5 - \frac{1}{3}x_6,$$

$$x_3 = \frac{10}{3} - \frac{1}{3}x_2 + \frac{1}{3}x_5 + \frac{1}{3}x_6,$$

$$x_4 = \frac{5}{3} + \frac{1}{3}x_2 - \frac{1}{3}x_5 + \frac{2}{3}x_6.$$

Подставляя данные выражения в исходную целевую функцию

$$Z = 4x_1 + x_2 + x_3 + 2x_4,$$

получаем

$$Z = \frac{64}{3} - \frac{4}{3}x_2 - \frac{5}{3}x_5 + \frac{1}{3}x_6.$$

4. Решение основной задачи

Далее выполняем симплекс-преобразования уже для исходной целевой функции.

$$\begin{array}{c|ccc|c} & 2 & 4 & 6 & \\ \hline 1 & 1 & -1 & 1 & 2 \\ 3 & 0 & 1 & -1 & 5 \\ 5 & -1 & 3 & -2 & 5 \\ \hline & -3 & 5 & -3 & -13 \end{array}$$

разреш. эл-т $a_{12} = 1$

$$\begin{array}{c|ccc|c} & 2 & 4 & 6 & \\ \hline 2 & 1 & -1 & 1 & 2 \\ 3 & 0 & 1 & -1 & 5 \\ 5 & 1 & 2 & -1 & 7 \\ \hline & 3 & 2 & 0 & -7 \end{array}$$

В нижней части симплекс-таблицы нет отрицательных эл-ов $\Rightarrow$ нашли решен. КЗЛП

$x_2 = 2$
 $x_3 = 5$ — базисные
 $x_5 = 7$ — переменные

$x_1 = 0$
 $x_4 = 0$ — свободные
 $x_6 = 0$ — переменные

$x^* = (0; 2; 5; 0)$ $z_{\min} = 7$

Ответ: $x^* = (0; 2; 5; 0)$ $z_{\min} = 7$

Рис. 3: Последние симплекс-итерации основной задачи

В последней симплекс-таблице отрицательных значений нет, значит, найдено оптимальное решение.

Базисные переменные:

$$x_2 = 2, \quad x_3 = 5, \quad x_5 = 7.$$

Свободные переменные:

$$x_1 = 0, \quad x_4 = 0, \quad x_6 = 0.$$

Для исходной задачи получаем

$$x^* = (0; 2; 5; 0)$$

и

$$Z_{\min} = 7.$$

Решение с использованием Solver

Для проверки результата задача была также решена с использованием надстройки Solver.

В ячейках, соответствующих переменным x_1, x_2, x_3, x_4 , задаем изменяемые значения.

Коэффициенты целевой функции:

$$4, \quad 1, \quad 1, \quad 2.$$

Значение целевой функции вычисляем с помощью функции СУММПРОИЗВ.

Формула имеет вид:

$$=\text{СУММПРОИЗВ}(A2:D2;A3:D3)$$

Аналогичным образом вычисляются левые части ограничений.

x1	x2	x3	x4			
0	0	0	0		0	
4	1	1	2	Z		
2	1	0	1	9		0
1	1	1	0	7		0
0	0	1	1	5		0

Рис. 4: Подготовка исходных данных для Solver

В Solver заданы следующие параметры:

$$F2 \rightarrow \min,$$

изменяемые ячейки:

$$A2 : D2,$$

а ограничения:

$$G4 \leq E4,$$

$$G5 = E5,$$

$$G6 \geq E6,$$

$$A2 : D2 \geq 0.$$

было получено решение

$$x_1 = 0, \quad x_2 = 0, \quad x_3 = 7, \quad x_4 = 0.$$

x1	x2	x3	x4			
0	0	7	0		7	
4	1	1	2	Z		
2	1	0	1	9		0
1	1	1	0	7		7
0	0	1	1	5		7
Минимизировать $Z = 4x_1 + x_2 + x_3 + 2x_4$						
при условиях:						0
$2x_1 + x_2 + x_4 \leq 9$						
$x_1 + x_2 + x_3 = 7$						
$x_3 + x_4 \geq 5$						

Рис. 5: Результат решения задачи в Solver

При этом значение целевой функции:

$$Z_{\min} = 7.$$

Полученные значения отличаются от результата через симплекс таблицы, но значение целевой функции совпадает. Значит, задача имеет несколько оптимальных решений.

Сравнение результатов

Метод	Решение	$Z_{\min}$
Симплекс-метод	(0; 2; 5; 0)	7
Solver	(0; 0; 7; 0)	7

Оба способа дали одинаковое минимальное значение целевой функции:

$$Z_{\min} = 7.$$

Рефлексивный вывод

Я разобралась с принципом работы симплекс-метода и последовательным переходом от одной симплекс-таблицы к другой.

Наибольшую сложность вызвали пересчёт элементов симплекс-таблицы, так как легко ошибиться, и переход от вспомогательной задачи к основной. Проверка решения кодом была полезна при решении.

Интересным оказалось сравнение ручного решения с результатом Solver. Solver получил другой набор значений переменных, но минимальное значение целевой функции совпало. Это позволило увидеть, что задача может иметь несколько оптимальных решений.

В результате выполнения работы был получен оптимум

$$Z_{\min} = 7.$$